

Практикум 05 — Кибернетика: дискретный PID-регулятор для первого порядка

Цель и задачи

- Реализовать дискретный PID-контур и изучить влияние K_p , K_i , K_d .
- Настроить регулятор под критерии (t_s , перерегулирование, стат. ошибка).
- Исследовать эффект сатурации и антивинд-ап при ограничении u .

Что исследуется

Переходная характеристика $y(k)$ при заданном r .

Компромисс скорость/качество: влияние K_p, K_i, K_d .

Динамика при насыщении ($u_{\min}, u_{\max}$).

Модель и допущения

Объект: $x(k+1) = a \cdot x(k) + b \cdot u(k)$, $y = x$.

Регулятор: $u(k) = K_p \cdot e + K_i \cdot \Sigma e + K_d \cdot \Delta e$, $e = r - y$.

Ограничение по управлению: $u \in [u_{\min}, u_{\max}]$.

Параметры модели

- a, b : параметры объекта (типичные значения: $a \in [0.4; 0.99]$, $b \in [0.5; 1.3]$)
- K_p, K_i, K_d : коэффициенты PID (типичные значения: подбирать)
- r : уставка (типичные значения: $[1.0; 3.0]$)
- N : длина моделирования (типичные значения: $[150; 300]$, ед.: шаг)
- $u_{\min}, u_{\max}$: границы управления (типичные значения: заданы вариантом)

Переменные и сигналы

- $y(k)$: выход системы
- $u(k)$: управление
- $e(k)$: ошибка $r - y$ (интегральная сумма и разность)

Метрики и критерии оценки

- t_s : время установления (2–5% зона)
- Перерегулирование: максимум превышения над r
- Статическая ошибка: $|y(N)-r|$
- IAE/ITAE (опц.): $\sum |e| / \sum k \cdot |e|$ (для сравнения настроек)

Порядок выполнения

- 1) Задайте параметры объекта и ограничения u .
- 2) Подберите начальные K_p, K_i, K_d ; промоделируйте y, u .
- 3) Измерьте t_s , перерег., стат. ошибку; отрегулируйте коэффициенты.
- 4) Включите сатурацию и оцените эффект «wind-up»; предложите меру (ограничение интегратора).
- 5) Сформулируйте компромисс и окончательные коэффициенты.

Пример кода Scilab

```
// П05: дискретный PID
clear; clc; a=0.7; b=1.0; Kp=0.8; Ki=0.1; Kd=0.05;
N=200; r=1.0; x0=0; u_min=-2; u_max=2;
x=zeros(1,N+1); x(1)=x0; u=zeros(1,N); e_prev=0; I=0;
for k=1:N
    y=x(k); e=r-y; I=I+e; D=e-e_prev;
    u(k)=Kp*e+Ki*I+Kd*D;
    if u(k)>u_max then u(k)=u_max; end
    if u(k)<u_min then u(k)=u_min; end
    x(k+1)=a*x(k)+b*u(k); e_prev=e;
end
t=0:N; clf(); subplot(2,1,1); plot(t,x); xtitle('y','k','y'); xgrid();
subplot(2,1,2); plot(0:N-1,u); xtitle('u','k','u'); xgrid();
```

Задание (15 вариантов)

Вариант 1: $a=0.7, b=1.0, r=1.0, K_p=0.8, K_i=0.1, K_d=0.05, u \in [-2, 2]$

Вариант 2: $a=0.9, b=1.0, r=1.0$, подобрать K_p, K_i, K_d под $t_s < 60$

Вариант 3: $a=0.5, b=1.2, r=2.0, u \in [-1.5, 1.5]$

Вариант 4: $a=0.95, b=0.8, r=1.0$, минимизировать перерегулирование

Вариант 5: $a=0.6, b=1.0, r=3.0$, сравнить без/с сатурацией

Вариант 6: $a=-0.4$, $b=1.0$, $r=1.0$, добиться устойчивости

Вариант 7: $a=0.8$, $b=0.5$, $r=1.5$, оценить стат. ошибку

Вариант 8: $a=0.7$, $b=1.0$, $r=1.0$, только PI ($K_d=0$)

Вариант 9: $a=0.7$, $b=1.0$, $r=1.0$, только PD ($K_i=0$)

Вариант 10: $a=0.99$, $b=1.0$, $r=1.0$, компромиссы

Вариант 11: $a=0.4$, $b=1.3$, $r=2.0$, минимум t_s

Вариант 12: $a=0.85$, $b=0.7$, $r=1.0$, $u \in [-0.8, 0.8]$

Вариант 13: $a=0.9$, $b=1.2$, $r=1.0$, комб. критерий

Вариант 14: $a=0.6$, $b=0.9$, $r=2.5$, шум e

Вариант 15: $a=-0.7$, $b=1.0$, $r=1.0$, колебательность

Контрольные пункты проверки корректности

✓ Рост K_p ускоряет, но увеличивает перерегулирование.

✓ K_i устраняет статическую ошибку, но при сатурации вызывает накопление.

✓ K_d снижает колебания, но усиливает шум.

Контрольные вопросы (5–6)

— Как K_p , K_i , K_d влияют на t_s и перерегулирование?

— Почему сатурация вызывает wind-up и как его ограничить?

— Каков вклад каждого звена PID?

— Какие критерии (ITAE, ISE) выбрать и почему?

— Как ведёт себя система при $|a| \rightarrow 1$?

Что сдать

✓ Графики y, u ; выбранные K_p, K_i, K_d и метрики.

✓ Код Scilab с комментариями.

✓ Краткие ответы и выводы.